

情报加密

Tags:

Time Limit: 1 s    Memory Limit: 32 MB  
 Submission: 1013    AC: 78    Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

TPC总部最近正在研究一套新的密码安全措施。  
 加密方式如下：
 

- 有一个加密密钥  $k$ , ( $2 \leq k \leq 10$ )
- 用这个密钥进行反进制转换。转换方式如下：平常的进制转换，根据密钥  $k$ , 转换的效果为每一位的数值范围是  $[0, k-1]$ ;
- 而反进制转换，则是根据密钥  $k$ , 转换的效果为每一位的数值范围是  $[10-k, 9]$
- eg. 在密钥为  $k=8$  的反进制表上, 第一个数是 2 ,第二个数是 3 ,第三个数是 4 ....第八个数字是 9 ,第九个数是 22

 现在TPC需要制作一份反进制密码表，并将这份表发放给分部用于解密。  
 现给定一个数值  $n$  ,在密钥为  $k$  的反进制表上,求这份表上第  $n$  个数

主函数已给出：

```

1#include <stdio.h>
2#include <string.h>
3#include <stdlib.h>
4void f(int n, int k);
5int main() {
6    int T;
7    scanf("%d", &T);
8    while (T--) {
9        int k, n;
10       scanf("%d %d", &k, &n);
11       f(n, k);
12       printf("\n");
13   }
14   return 0;
15}
```

## Input

第一行输入  $T, (1 \leq T \leq 10^4)$   
对于每一组样例  
输入两个正整数  $k (2 \leq k \leq 10), n (1 \leq n \leq 10^9)$

## Output

对于每组测试样例,输出一组数字串，表示在密钥为  $k$  的反进制表上第  $n$  个数的值

## Samples

|                          |      |
|--------------------------|------|
| input                    | Copy |
| <pre>3 8 1 8 8 8 9</pre> |      |
| output                   | Copy |
| <pre>2 9 22</pre>        |      |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| input                    | Copy |
| <pre>3 2 1 2 2 2 3</pre> |      |
| output                   | Copy |
| <pre>8 9 88</pre>        |      |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| input                       | Copy |
| <pre>3 8 10 8 16 8 17</pre> |      |
| output                      | Copy |
| <pre>23 29 32</pre>         |      |

## Hint

$k=8$ 的时候，数字的取值范围为 $[2,9]$ 。所以第一个数字是2，接着是3,4,5,6,7,8,9，第八个数字是9。第九个数字需要进1，所以个位是2，十位也是2。注意因为十位不能取1，所以直接是2了。因此，第9个数字是22。

第二个样例（ $k=2$ ），每一位的范围是  $[10-2,9] \rightarrow [8,9]$

所以依次对应过去 第一个数是8，第二个数是9，第三个数进一位 88，第四个数 89，第五个数为 98，第六个数为 99，第七个数为 888

依次类推

第三个例子（ $k=8$ ），每一位的范围是  $[10-8,9] \rightarrow [2,9]$ ；

数数的次序：2,3,4,5,6,7,8,9,22,23,24,25,26,27,28,29,32

第16个数是29，第17个数就个位数进位形成 32

## Author

WEN, Minghao

Submit

Codes

---

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 16:17:55